

グラインダー粒度換算における構造的問題点と解決案

次世代レシピ管理プラットフォーム「Kugcc」データ構造設計のための分析報告書

既存の粒度目盛り変換ツールにおけるデータ構造を多角的に検証した結果、アプリが提示する絶対値 (μm) の算出ロジックには、物理的・運用的に重大な破綻が確認されました。本書では、判明した致命的な問題点を体系的に整理し、今後「Kugcc」にて高精度かつ実用的なレシピ管理を実現するための解決策および妥協案を提案します。

1. 既存ツールにおける3つの構造的問題点

【核心の欠陥】 既存アプリは、実際のコーヒー粉をレーザー回折等で計測した「物理データ」ではなく、グラインダーのネジピッチ（1クリックで刃が何ミリ動くか）の機械的移動距離を、そのまま「粉の粒径」として直線的にマッピングしているだけの「電卓」に過ぎません。

問題点①：ゼロ点キャリブレーション（個体差）の完全なる無視

Mahlkönig EK43、Option-O Lagom P64 / casaなどの高級グラインダーは、ユーザーが分解清掃を行うこと、および「刃が接触する真のゼロ点（トゥルーゼロ）」を任意に調整（キャリブレーション）できる構造になっています。個体やメンテナンス状況によってダイヤルの位置と実際の刃の隙間は全く異なるため、アプリ側が固定の目盛りに対して絶対的なミクロン数（例：「P64の目盛り0=245 μm 」）を決め打ちで表示すること自体が論理的に破綻しています。

問題点②：破碎挙動（非線形性）と刃の移動距離の混同

コーヒー豆は硬度や脆性を持つ物理的な有機物であり、刃の隙間で割れた際に「隙間と同一のサイズ」に綺麗に揃うわけではありません。特にコニカル（円錐）刃や、特定のフラット刃では、ダイヤルを開く（粗くする）ほど破碎の挙動が非線形（カーブを描く）に変化します。しかし既存アプリは「1クリック=一律+4.68 μm 」といった完全な一次関数で処理しており、現実の粉碎挙動を反映していません。

問題点③：実測粒度分布データ（レーザー回折）との乖離

2013年にMahlkönig公式およびマット・パーガー氏らが公開した有名なレーザー回折データ（粒度分布グラフ）によると、細挽きドリップ～エスプレッソ領域において、EK43のメインピーク（最も体積比率の多いサイズ）は**300～400 μm 付近**に存在します。しかしアプリのロジックでは、ダイヤルを極限まで細かく（目盛り2など）しても「254 μm 」と細かすぎる値を返し、かつダイヤルMAXの「16」にしても「803 μm 」というドリップ中粗挽き程度の狭いレンジしか表現できていません。実際のEK43は、最大まで開けば1200 μm を超える粗挽きまでカバー可能です。

2. 各機種における具体的な異常・乖離の分析

グラインダー機種	アプリ上の計算ロジック（ハック結果）	現実の物理挙動との乖離（異常点）
Mahlkönig EK43	0～16のレンジで、1クリックあたり約3.68μm変化する不規則な piecewise（区分線形）モデル。	最大16でも803μm止まり。実際は1200μm以上の粗挽き（カップング/コールドブリュー領域）まで対応しており、上限が著しく狭い。
Hario Mini Mill Slim	目盛り1～20段階。1目盛りごとに正確に +63.16μm ずつ大きくなる完全な直線モデル。	最も異常値が高い。 セラミックコニカル刃の手挽きミルにおいて、粗挽き時の「軸ブレ」や「微粉の大量発生」による分布の歪みを無視し、綺麗な直線で言い切ることは不可能。
Option-O Lagom casa	0～5周、計300クリックのマルチターン。1クリックごとに一律 +4.68μm の完全な直線。	コニカル刃特有の粗挽き時における非線形変化を無視。個体ごとのゼロ点ズレに対する救済措置が一切ない。
Option-O Lagom P64	0～10段階（110クリック）。1クリックごとに一律 +9.17μm の直線モデル。	casaと同様。ユーザーキャリブレーションによって基準点が容易に数十～数百ミクロン移動する製品特性を無視。

3. レシピ管理プラットフォーム「Kugcc」における対策案

既存アプリの「間違ったミクロン固定表示」の失敗を踏まえ、Kugccが目指すべき高度なデータ設計として、以下の解決策（理想）および妥協案（現実的な実装）を提案します。

【解決策】相対的スライダー & カテゴリ管理

「〇〇ミクロン」という不確実な絶対値表示を廃止し、各器具のポテンシャルを100%引き出すための相対評価へ移行します。

- **0%～100%表現:** 機種ごとに、エスプレッソ限界（0%）～コールドブリュー限界（100%）の相対スライダーで管理。
- **用途カテゴリの紐付け:** ユーザー設定に依らない「エスプレッソ」「プアオーバー」「カップピング」などの標準的な用途セグメントをデータベース側でマッピングする。

【妥協案】ゼロ点補正機能 & 実測カーブ適用

どうしてもユーザーが「ミクロン数」での指標を望む場合、数式側に**ユーザーの動的パラメータ**を掛け合わせる構造にします。

- **ゼロ点オフセット設定:** Kugccのマイページ内で、ユーザー自身が「自分のミルの刃が鳴る位置（0点）」を入力。そこからの差分でミクロン計算を自動シフトさせる。
- **実測Mode径カーブの採用:** 直線計算を捨て、代表的な抽出点（3～4点）の実測ピーク値を結んだ曲線（多項式）にロジックを修正。

4. 結論と次へのアクション

換算アプリの数値は一見プロフェッショナルに見えますが、実態はコーヒーの抽出理論（破碎理論）から乖離した「ガワだけのデータ」です。Kugccのデータベース設計においては、これらの数値をそのまま鵜呑みにするのではなく、「**個体差を補正できる仕組み（妥協案）**」を取り入れるか、あるいは「**ミクロンに囚われない抽出器具ごとの最適ステップ（解決策）**」としてデータ構造を再定義することを強く推奨します。